Report di Progetto

U1-S1-L5

Obiettivo del Progetto

L'esercizio riguarderà la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse. Spiegare inoltre le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere alle VLAN.

Descrizione della Configurazione

Hardware: 2 Switch collegati tramite un cavo "Cross-over" (linea tratteggiata), 8 Host totali (4 per ogni Switch)

VLAN: Sono state create 4 reti virtuali (ID 2, 3, 4, 5) su entrambi gli switch per separare il traffico.

Trunk: Il collegamento tra i due switch è stato impostato come **Trunk**, ciò permette a tutte le VLAN di "viaggiare" sullo stesso cavo per raggiungere l'altro switch.

Ogni VLAN è stata assegnata a una rete diversa per evitare che i computer si "vedano" tra reparti differenti. Ecco la suddivisione utilizzata:

- Amministrazione: VLAN 2
- Sviluppo: VLAN 3
- HR: VLAN 4
- Data Analyst: VLAN 5

Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

Vantaggi:

La sicurezza dei dati è sicuramente un vantaggio delle Vlan, perchè i computer del reparto “Sviluppo” non possono accedere ai dati delle altre sezioni (Amministrazione, HR, Data Analyst) perchè le reti sono isolate. Inoltre, si possono aggiungere utenti ad ogni reparto anche se si trovano in posti differenti, per fare ciò basta collegarsi alla porta corretta dello switch. Le Vlan inoltre sono utili per diminuire il traffico nella rete.

Svantaggi:

Le VLAN richiedono un hardware avanzato che hanno costi superiori agli hardware “base”. Inoltre, se una VLAN viene configurata nel modo errato può creare dei problemi nella sicurezza dei dati.